

CC2530 定时器T3的使用-中断方式

1. 实验目的

- 1)、通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
- 2)、掌握 Led 驱动电路及开关 Led 的原理
- 3)、掌握定时器T3(8位)通过中断方式控制LED1周期性闪烁

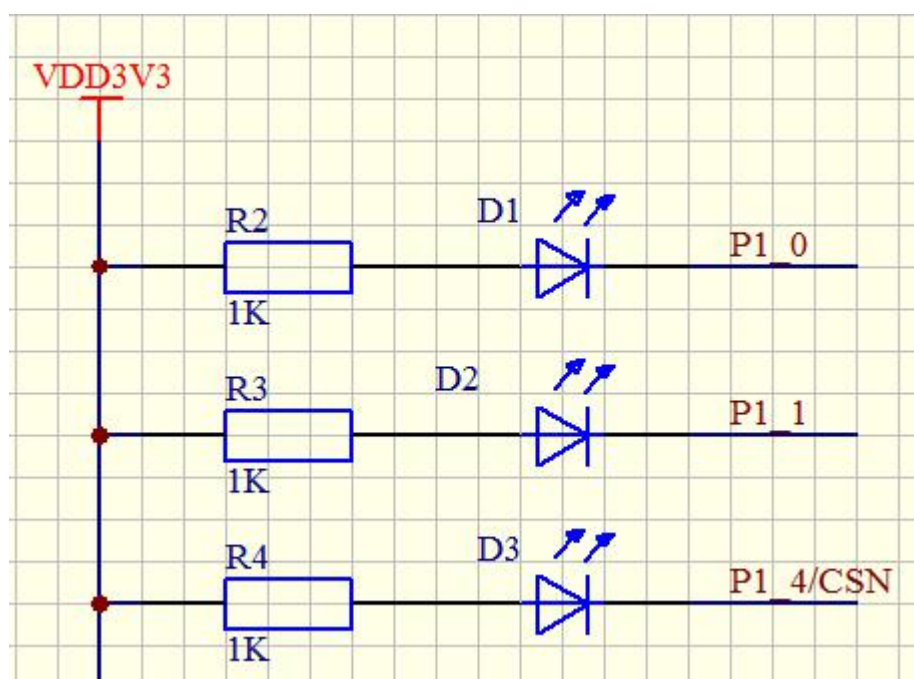
2. 实验设备

硬件：PC 机 一台

EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套

软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



发光二极管是属于二极管的一种，具有二极管单向导电特性，即只有在正向电压（二极管的正极接正，负极接负）下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极,所以P1.0引脚输出低电平D1亮，P1.0引脚输出高电平D1熄灭，D2, D3同理。

注：D3灯的控制脚复用到到了仿真器，而仿真器用到了锁存器，所以要使得D3亮，必须取下仿真器。

4. 实验相关寄存器

CC2530的T3定时器（8位）需要了解T3CTL, T3CTL0, T3CC0, T3CTL1, T3CC寄存器。如下表所示：

寄存器	作用	描述
T3CTL (0XCB)	定时器 3 的控制和状态	Bit[7:5]：定时器时钟分频倍数选择： 000：不分频 001：2 分频 010：4 分频 011：8 分频 100：16 分频 101：32 分频 110：64 分频 111：128 分频
		Bit4：T3 起止控制位
		Bit3：溢出中断掩码 0：关溢出中断 1：开溢出中断
		Bit2：清计数值 高电平有效
		Bit[1:0] T3 模式选择 00：自动重装 0x00-0xFF 01：DOWN（从 T3CC0 到 0X00 计数一次） 10：模计数（反复从 0X00 到 T3CC0 计数） 11：UP/DOWN(反复从0X00到T3CC0 计数再到0X00)
T3CTL0 (0xCC)	T3 通道 0 捕获/比较控制寄存器	Bit6：通道0 中断屏蔽 0：中断禁止 1：中断使能
		Bit[5:3] T3 通道 0 比较输出模式选择
		Bit2：T3 通道 0 模式选择： 0：捕获 1：比较
		Bit[1:0] T3 通道 0 捕获模式选择 00 没有捕获 01 上升沿捕获 10 下降沿捕获 11 边沿捕获
T3CC0 (0xCD)	定时器 3 通道 0 捕获/比较值	定时器捕获/比较值通道 0。当 T3CTL0.MODE=1（比较模式）时写该寄存器会导致 T3CC0.VAL[7:0]更新到写 入值延迟到 T3CNT.CNT[7:0]=0x00。

T3CCTL1(0xCE)	T3 通道1 捕获/比较控制寄存器	Bit6: 通道1中断屏蔽 0: 中断禁止 1: 中断使能
		Bit[5: 3] T3 通道1 比较输出模式选择
		Bit2: T3 通道 1 模式选择: 0: 捕获 1 : 比较
		Bit[1:0] T3 通道 1 捕获模式选择 00 没有捕获 01 上升沿捕获 10 下降沿捕获 11 边沿捕获
T3CC1 (0xCF)	定时器 3 通道 1 捕获/比较值	定时器捕获/比较值通道 1。当 T3CCTL1.MODE=1 (比较模式) 时写该寄存器会导致 T3CC1.VAL[7:0]更新写入值延迟到 T3CNT.CNT[7:0]=0x00

按照表格寄存器的内容，对 T3 进行配置，由于定时器 T3 为 8 位所以配置稍有不同。

```

T3CTL |= 0x08 ;           //开溢出中断
T3IE = 1;                 //开总中断和 T3 中断
T3CTL |= 0xE0;            //128 分频, 128/16000000*N=0.5S, N=62500
T3CTL &= ~0x03;           //自动重装 00->0xff 62500/255=245(次)
T3CTL |= 0x10;            //启动
EA = 1;                   //开总中断

```

5. 源码分析

1)、请打开工程，学习例程 \8、CC2530 定时器 T3 的使用\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww

2)、主代码 main.c 如下：

```

/*****
* 文件 名: main.c
* 描    述: 定时器 T3 通过中断方式控制 LED1 周期性闪烁
*****/
#include <ioCC2530.h>

typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;

#define LED1 P1_0          // P1.0 口控制 LED1

uint count;                //用于定时器计数

/*****
* 名    称: InitLed()

```

深圳市亿研电子有限公司

网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

技术交流 QQ:89339784

咨询客服获取最新 QQ 群

售后服务:18682359439

* 功 能：设置 LED 灯相应的 IO 口

* 入口参数：无

* 出口参数：无

*****/

void InitLed(void)

```
{
    P1DIR |= 0x01;          //P1.0 定义为输出
    LED1 = 1;               //使 LED1 灯上电默认为熄灭
}
```

*****/

* 名 称：InitT3()

* 功 能：定时器初始化，系统不配置工作时钟时默认是 2 分频，即 16MHz

* 入口参数：无

* 出口参数：无

*****/

void InitT3()

```
{
    T3CTL |= 0x08 ;         //开溢出中断
    T3IE = 1;               //开总中断和 T3 中断
    T3CTL |= 0xE0;          //128 分频, 128/16000000*N=0.5S, N=62500
    T3CTL &= ~0x03;         //自动重装 00—>0xff 62500/255=245(次)
    T3CTL |= 0x10;          //启动
    EA = 1;                 //开总中断
}
```

//定时器 T3 中断处理函数

#pragma vector = T3_VECTOR

__interrupt void T3_ISR(void)

```
{
    IRCON = 0x00;           //清中断标志，也可由硬件自动完成
    if(count++ > 245)        //245 次中断后 LED 取反，闪烁一轮（约为 0.5 秒时间）
    {
        count = 0;          //计数清零
        LED1 = ~LED1;        //改变 LED1 的状态
    }
}
```

*****/

* 程序入口函数

*****/

void main(void)

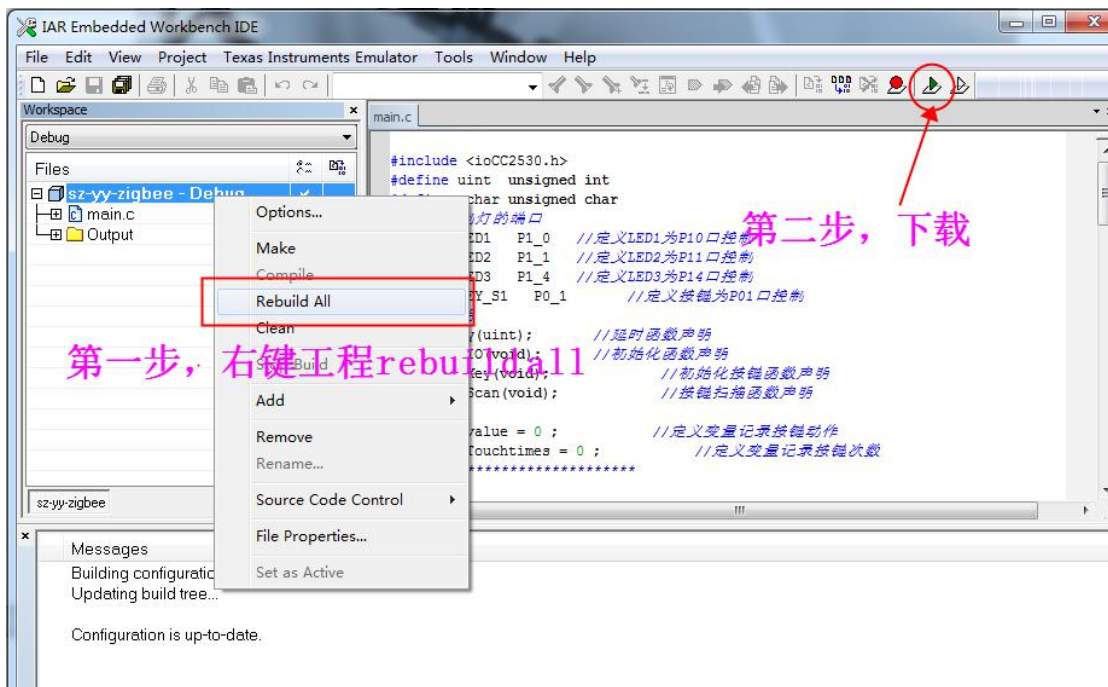
```
{  
    InitLed();           //设置 LED 灯相应的 IO 口  
    InitT3();            //设置 T3 相应的寄存器  
  
    while(1)  
    {  
    }  
}
```

6. 实验步骤

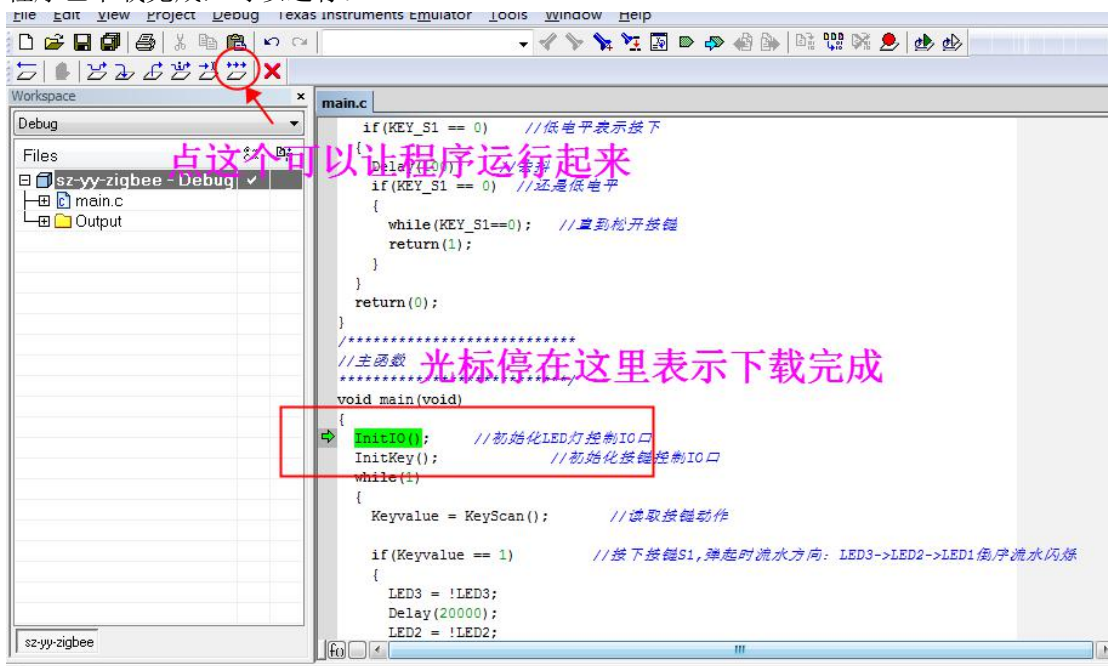
- 1)、打开代码工程，\8、CC2530 定时器 T3 的使用\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有安装，请按。 \学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建. pdf 去安装。
- 2)、通过仿真器把开发板接到电脑上。



- 3)、编译下载。



程序已下载完成，可以运行：



4)、现象：观察 D1 的闪烁情况，约 1 秒闪一次，此实验使用的是 T3 定时器实现。

